به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴) ۳ تیر ۹۸

دانشگاه صنعتی شریف مدرس: مهدی صفرنژاد

آزمون پایان‌ترم

زمان این امتحان ۱۵۰ دقیقه و مجموع نمرات آن ۱۰۰ است. سؤالات در چهار صفحه (دو برگهٔ پشت و رو) قرار دارند. توضیحات ابتدای سؤالات را به دقت بخوانید و پاسخ هر سؤال را در برگه‌های جداگانه بنویسید. پاسخ بخش‌های مختلف هر سؤال را نیز به ترتیب در برگهٔ پاسخ‌نامه بنویسید.

سؤال ۱. [۳۳ نمره] سؤال‌های جواب کوتاه. در سؤال‌های این قسمت معمولاً یک جواب کوتاه و/یا یک توضیح کوتاه حدوداً بین یک تا دو خط مدنظر است؛ مگر این که صورت آن قسمت به صراحت خواستهٔ دیگری داشته باشد.

آ. [۴ نمره] در درهم‌سازی کامل، زمان یک جست‌وجو حداکثر چقدر می‌تواند باشد؟ چرا؟

ب. [۴ نمره] اگر ضرب دو عدد را با الگوریتم فیور در زمان $\Theta(d \log d \cdot ۲^{O(\log^* d)})$ پیاده‌سازی کنیم که d تعداد رقم‌های عدد است، زمان تقسیم دو عدد با استفاده از روش نیوتون و الگوریتم فیور چقدر خواهد بود؟ چرا؟

پ. [۴ نمره] تبدیل باروز ویلر $baba$ چیست؟ نحوهٔ به دست آوردن پاسخ را به اختصار توضیح دهید.

ت. [۴ نمره] این جمله درست است یا غلط؟ چرا؟

روش وارسی درجهٔ دو (با استفاده از رابطهٔ $h(x,i) = (h'(x) + a \cdot i^۲ + b \cdot i) \mod m$ با فرض ثابت بودن a و b) در درهم‌سازی با آدرس‌دهی باز، شرط درهم‌سازی یکنواخت را برآورده می‌کند؛ یعنی دنبالهٔ وارسی کلید k به احتمال یکسان، برابر با یکی از $m!$ جایگشت اعداد ۰ تا $m-۱$ خواهد بود.

ث. [۴ نمره] به اختصار توضیح دهید با استفاده از آرایهٔ پسوندی و آرایهٔ کمکی طولانی‌ترین پیشوند مشترک (LCP) برای یک رشتهٔ s، چطور می‌توان کوچکترین زیررشتهٔ ناتهی s را پیدا کرد که فقط یک بار در s تکرار شده است؟

ج. [۴ نمره] یک داده‌ساختار پشته داریم که علاوه بر $\text{pop}()$ (با هزینهٔ c) و push(x) (با هزینهٔ c)، دارای عمل multipop(k) (با هزینهٔ kc) باشد که معادل k بار اجرای $\text{pop}()$ است. می‌خواهیم با تحلیل تابع پتانسیل ثابت کنیم هزینهٔ سرشکن هر عمل $O(۱)$ است. یک تابع پتانسیل مناسب برای این کار پیشنهاد دهید. چرا این تابع خوب کار می‌کند؟

چ. [۴ نمره] یک گراف وزن‌دار داریم که وزن یال‌ها می‌تواند یک عدد صحیح مثبت، ۰، ۱− و یا ۲− باشد. آیا می‌توان به وزن همهٔ یال‌ها ۳ واحد اضافه کرد و با اجرای الگوریتم دکسترا کوتاهترین مسیرها از رأس مشخص s به بقیه را پیدا کرد؟ اگر بله به اختصار توضیح دهید و اگر خیر یک مثال نقض ارائه دهید.

ح. [۵ نمره] یک درخت ریشه‌دار T داریم و می‌خواهیم از روی آن داده‌ساختاری بسازیم که هر گاه دو رأس از T به ما داده شد، بتوانیم پایین‌ترین جد مشترکشان را بیابیم. برای این کار روی درخت T، جست‌وجوی عمق اول (DFS) را اجرا می‌کنیم و هر موقع به یک رأس وارد می‌شویم (چه برای بار اول و چه وقتی از بچه‌های آن رأس برمی‌گردیم)، عمق رأس را در یک لیست یادداشت می‌کنیم. فرض کنید برای هر رأس اولین و آخرین اندیس مربوط به آن در لیست را داریم و برای هر خانهٔ لیست هم می‌دانیم مربوط به کدام رأس است. با کمک این لیست چطور می‌توانیم به پرسش پایین‌ترین جد مشترک دو رأس پاسخ دهیم؟ از بین داده‌ساختارهایی که در این درس شنیده‌اید کدام را پیشنهاد می‌کنید؟ زمان ساخت داده ساختار و پاسخ به پرسش آن را بیان کنید.

سؤال ۲. [۴۸ نمره] پیشنهاد الگوریتم یا داده‌ساختار مناسب. در هر قسمت از این سؤال از شما خواسته می‌شود یک الگوریتم یا داده‌ساختار مناسب پیشنهاد دهید. این داده‌ساختار یا الگوریتم می‌تواند از مطالب گفته شده در درس، ترکیبی از آن‌ها و یا خلاقیتی باشد. علاوه بر کلیّت داده‌ساختار و الگوریتم، زمان اجرا و دلیل انتخاب خود را نیز در ۴ الی ۵ خط به طور واضح توضیح دهید. همچنین در صورتی که زمان اجرای الگوریتم شما سرشکن و یا تصادفی است، آن را بیان کنید. در این سؤال نیاز به اثبات درستی الگوریتم و اثبات زمان اجرای آن نیست.

ورودی برخی سؤال‌ها یک گراف است، اما برای حل مسئله ممکن است لازم باشد گراف جدیدی بسازید. در این موارد روش ساخت گراف را توضیح دهید.

آ. [۸ نمره] در این مسئله، کلمه دنباله‌ای حداکثر ۱۰ حرفی از حروف الفبای فارسی تعریف می‌شود. همچنین جمله دنباله‌ای از کلمه‌ها تعریف می‌شود. دو جملهٔ $A = (a_1, \ldots, a_k)$ و $B = (b_1, \ldots, b_k)$ یکریخت هستند اگر الگوی تکرار کلمات در آن‌ها یکسان باشد، یعنی برای هر i و j، $a_i = a_j$ باشد اگر و تنها اگر $b_i = b_j$. در مثال زیر، جمله‌های آ و پ یکریخت هستند زیرا کلمات ۵اُم و ۷اُم در هر کدام از آن‌ها یکسان هستند و بقیه کلماتشان متمایز هستند؛ ولی جمله‌های آ و ب یکریخت نیستند.

آ = (”رنج“، ”گرانم“، ”را“، ”به“، ”صحرا“، ”می‌دهم“، ”صحرا“، ”نمی‌گیرد“)

ب = (”رمز“، ”میستان“، ”همه“، ”تو“، ”راز“، ”نیستان“، ”همه“، ”تو“)

پ = (”اشک“، ”روانم“، ”را“، ”به“، ”دریا“، ”می‌دهم“، ”دریا“، ”نمی‌گیرد“)

لیستی از n جمله به شما داده شده که هر جمله دقیقاً از k کلمه تشکیل شده است. یک الگوریتم با زمان $O(nk)$ طراحی کنید که جمله‌ها را به دسته‌های یکریخت افراز کند.

ب. **[۸ نمره]** در راستای یک خیابان شرقی‌ـ غربی، برج‌های بلندی در حال ساخت و خراب شدن هستند. یک برج در صورتی می‌تواند طلوع خورشید را ببیند که ارتفاع آن از ارتفاع برج‌های سمت شرقش اکیداً بیشتر باشد. داده‌ساختاری برای نگه‌داری برج‌های این خیابان طراحی کنید که اعمال زیر را در زمان $O(\log n)$ پشتیبانی کند (n تعداد ساختمان‌ها در هر لحظه است).

- `add(adr, hei)`: یک برج جدید با ارتفاع h که یک عدد صحیح مثبت است، در آدرس adr که آن نیز یک عدد صحیح مثبت است، اضافه شود.
- `remove(adr)`: برجی که در آدرس adr هست از داده‌ساختار حذف شود.
- `sunrise(adr)`: آیا برجی که در آدرس adr هست طلوع خورشید را می‌بیند؟ اگر بله مقدار ۱ وگرنه مقدار ۰ برگردانده شود.

پ. **[۸ نمره]** آقای ووپی در جایی زندگی می‌کند که خیابان‌ها و کوچه‌ها شیب زیادی دارند. او می‌خواهد صبح از خانه تا محل کار را پیاده‌روی کند. محل زندگی او به صورت n تقاطع و e راه یک‌طرفه بین تقاطع‌ها مدل شده است که هر تقاطع یک ارتفاع منحصربه‌فرد دارد. خانه و محل‌کار آقای ووپی هم هر کدام یک تقاطع هستند. مسیر آقای ووپی از خانه به محل کار باید به صورتی باشد که ابتدا ارتفاع مسیر طی شده صعودی باشد، سپس در یک تقاطع کمی استراحت کند و آب بنوشد و سپس ارتفاع ادامهٔ مسیر طی شده نزولی باشد. در بین این مسیرها آقای ووپی می‌خواهد کوتاه‌ترین مسیر را پیدا کند. برای این کار یک الگوریتم کارا پیشنهاد دهید.

ت. **[۸ نمره]** رئیس آقای ووپی، آقای استنلی برای پیاده‌روی از منزل به محل کار به دنبال راه ایده‌آل از نظر خودش است. مدل تقاطع‌ها و راه‌ها مثل قسمت قبل است. در هر کدام از e راه گفته شده در سؤال قبل، حداقل یک سگ ولگرد زندگی می‌کند. آقای استنلی از سگ‌ها می‌ترسد و برای همین به دنبال راهی هست که با کمترین سگ در مسیر خود روبه‌رو شود. اگر تعداد سگ‌ها k باشد، الگوریتمی با زمان $O(k)$ برای این کار طراحی کنید.

ث. **[۸ نمره]** آقای ووپی می‌خواهد از محل کار خود به یک جلسهٔ مهم برود. با توجه به این که ساعت اوج ترافیک است، او می‌خواهد خود را با ماشین به یک ایستگاه مترو برساند و با مترو به محل جلسه برود. مدل تقاطع‌ها و راه‌ها مثل دو قسمت قبل است و m ایستگاه مترو نیز در تقاطع‌های مربوط به خود وجود دارند. هدف این است که آقای ووپی را در سریع‌ترین زمان ممکن به یک ایستگاه مترو برسانیم. الگوریتم بهینه‌ای برای این کار پیشنهاد دهید.

ج. **[۸ نمره]** یک گراف جهت‌دار G داریم که یال‌های آن وزن مثبت یا منفی دارند. الگوریتمی با زمان $O(ne)$ پیشنهاد دهید که مشخص کند آیا مسیری از s به t وجود دارد که وزن آن حداقل w باشد یا خیر؟

سؤال ۳. **[۱۹ نمره] رأس‌های برشی**. یک رأس در گراف بدون جهت G برشی است اگر و تنها اگر حذف آن از گراف، تعداد مؤلفه‌های همبندی گراف را بیشتر کند. ما در این مسئله می‌خواهیم رئوس برشی گراف همبند و بدون جهت G را پیدا کنیم.

در این قسمت باید اثبات دقیقی برای درستی الگوریتم و زمان اجرای آن بیان کنید.

آ. **[۱۰ نمره]** فرض کنید جست‌وجوی عمق اول (DFS) را از یک رأس دلخواه اجرا می‌کنیم. ثابت کنید رأس غیربرگ و غیرریشه v از درخت DFS برشی است اگر و تنها اگر زیردرخت یکی از فرزندان v یال برگشتی به اجداد v نداشته باشد.

ب. **[۹ نمره]** از این ایده استفاده کنید و الگوریتمی با زمان اجرای $O(n+e)$ برای پیدا کردن همهٔ رأس‌های برشی یک گراف ارائه داده و اثبات کنید.

موفق باشید